Trajet Model 3

Guide complet : fonctionnement, réglages et règles

Version de l'appli décrite : **v.23/10/2026 13:40** (affichée en haut à droite de l'appli).

Adresse de l'appli : **https://cevapizza11.github.io/trajet/**

Véhicule : Tesla Model 3 Propulsion 2022 (batterie LFP, environ 57,5 kWh utiles, charge rapide jusqu'à environ 170 kW).

Sommaire

- 1. À quoi sert l'appli
- 2. Installer l'appli sur l'iPhone
- 3. Calculer un trajet
- 4. Lire le résultat du trajet
- 5. Modifier le trajet (bornes, ordre, % de charge)
- 6. Restaurants autour des bornes
- 7. Envoyer un lieu à la Tesla
- 8. Mode GPS
- 9. Bornes dans une ville
- 10. Favoris et synchronisation
- 11. Réglages (tous les paramètres)
- 12. Règles des arrêts automatiques
- 13. Prix et coûts
- 14. D'où viennent les bornes
- 15. Mises à jour de l'appli
- 16. Dépannage

1. À quoi sert l'appli

Trajet Model 3 prépare un trajet en voiture électrique : itinéraire (avec ou sans péage), arrêts recharge sur les réseaux **Tesla Supercharger, Powerdot et Electra**, % de batterie à chaque point, temps de charge, heures d'arrivée, coût des recharges et du péage. Elle couvre la **France, l'Espagne et l'Italie**.

Elle tient compte de la vitesse sur autoroute, du relief, de la météo du jour et de ta façon de conduire (apprentissage).

2. Installer l'appli sur l'iPhone

- Ouvre l'adresse de l'appli dans **Safari**.
- Bouton **Partager** puis **« Sur l'écran d'accueil »**.
- L'appli s'ouvre alors en plein écran comme une vraie appli, et fonctionne aussi dans le navigateur de la Tesla.

Après une mise à jour, si l'ancienne date reste affichée en haut : ferme complètement l'appli et rouvre-la.

3. Calculer un trajet

- **Départ** : adresse, ville, ou bouton cible pour **Ma position**.
- **Étapes** (facultatif) : « Ajouter une étape » pour passer par une ville (ex. passer par Grouillet pour éviter un péage).
- **Arrivée** : adresse, ville, lieu favori ou borne choisie avec « Y aller ».
- Chaque champ a une **croix** pour l'effacer d'un geste. En touchant un champ vide, tes **lieux favoris** s'affichent en premier.
- **Batterie au départ**, **heure de départ** (bouton « Maintenant »).
- **Proposer automatiquement les arrêts recharge** : l'appli choisit les bornes selon les règles (voir partie 12).
- **Éviter les péages** : itinéraire sans autoroute payante.
- **Stratégie** : « Arrêts courts » (recharges limitées en durée) ou « Le moins d'arrêts ».
- **Bornes préférées** : Indifférent, Powerdot d'abord, Powerdot puis Electra, Electra d'abord, Electra puis Powerdot, Tesla d'abord.
- Bouton **Calculer l'itinéraire**.

4. Lire le résultat du trajet

- **Résumé** : distance, temps de conduite, temps de recharge, heure d'arrivée, % à l'arrivée, coût des recharges, péage estimé, coût total.
- Comparaison **avec / sans péage** (km, minutes et euros en plus ou en moins).
- **Frise du trajet** : départ (A), étapes (E), arrêts recharge (1, 2…) et destination (B), avec pour chacun l'heure d'arrivée, le % de batterie, le % jusqu'où charger, la durée de charge et le coût.
- **Toutes les bornes sur le trajet** (liste repliée, flèche pour l'ouvrir) : chaque borne avec le % estimé en passant devant, l'heure de passage et la recharge nécessaire « pour finir ».

- Messages orange / rouges : avertissements (réserve trop basse, batterie insuffisante…).

5. Modifier le trajet

- **Ajouter / retirer une borne** : bouton + dans la liste des bornes, ou dans la bulle de la borne sur la carte.
- **% de départ d'un arrêt** : boutons – / + (par 5 %) sous chaque arrêt ; « auto » pour revenir au calcul automatique.
- **Changer l'ordre (glisser-déposer)** : maintiens la poignée à droite d'un point et glisse vers le haut ou le bas. Le dernier point devient la destination. La batterie, les charges et les heures sont recalculées ; l'appli n'ajoute pas d'arrêt toute seule : si la batterie ne suffit plus, un message l'indique et le bouton **« Arrêts automatiques »** replanifie les recharges.
- **Recalculer batterie** : relance le calcul après un changement de réglage.
- Une borne choisie dans une ville mise en étape remplace cette étape (l'étape servait seulement à passer par là).

6. Restaurants autour des bornes

- Sous chaque borne (arrêts, liste des bornes, bornes d'une ville, bulles sur la carte) : **« N restos à moins de 500 m »** (icône assiette).
- Un appui ouvre la liste : nom, type (restaurant, fast-food, café), cuisine, distance à pied, horaires si connus, lien Google Maps.
- La recherche se fait toute seule après le calcul du trajet ou une recherche de ville ; si le serveur ne répond pas, un bouton « Réessayer » apparaît.
- Pour choisir ta pause : regarde les restos des bornes proposées, puis ajoute / retire des bornes ou change l'ordre.

Source : OpenStreetMap. Certains restaurants peuvent manquer et les horaires sont à vérifier.

7. Envoyer un lieu à la Tesla

- Boutons **« Envoyer à la Tesla »** sur chaque arrêt, **« Envoyer la destination à la Tesla »**, et **« Envoyer le prochain arrêt »** dans le bandeau GPS.
- Le menu Partager de l'iPhone s'ouvre : choisis l'app **Tesla**, la voiture reçoit le lieu dans sa navigation.
- Conseil : envoie **un arrêt à la fois**. Si tu envoies directement la destination, la voiture calcule ses propres arrêts, uniquement des Superchargers.
- Mettre Tesla en premier dans le menu Partager : Partager → « Plus » → « Modifier » → + vert devant Tesla → glisser en haut des Favoris → OK.

8. Mode GPS

- Bouton **GPS** sur la carte : ta position avance sur le trajet, carte orientée dans le sens de la route (bouton Route / Nord).
- Bandeau : km parcourus, % prévu ici, heure et % d'arrivée, prochaine borne, prochain arrêt prévu avec le % d'arrivée.

- Le bandeau se replie / déplie (flèche) ; replié, il garde l'heure d'arrivée et le % au prochain arrêt.
- **Recalculer depuis ici** : si tu sors du trajet prévu.
- **Je suis arrivé** (sous le trajet) : tu donnes ton % réel, l'appli ajuste toute seule la consommation (apprentissage).

9. Bornes dans une ville

- Premier bloc de l'appli : tape une ville (ou bouton position) et un rayon (3 à 20 km), puis « Voir les bornes ».
- Résumé par réseau (Tesla, Powerdot, Electra) : nombre de stations, de points de charge et de bornes rapides.
- « Voir les N bornes » (flèche) : la liste, avec pour chaque borne **Y aller (destination)**, **Favori** (étoile) et les restos autour.
- **Ville en destination** : met la ville elle-même en destination ; si le départ est connu, le trajet se calcule tout seul.

10. Favoris et synchronisation

- **Trajets favoris** : bouton étoile en haut du bloc Trajet (enregistre départ, étapes, arrivée), menu « Trajets favoris » pour le relancer, croix pour le supprimer.
- **Lieux favoris** : bouton étoile à côté de l'Arrivée, ou « Favori » (étoile) sur une borne d'une ville (ex. « Powerdot Homps »). Ils apparaissent en tête des suggestions de Départ, Arrivée et Étapes ; croix pour en supprimer un.
- **Synchronisation** entre appareils : Réglages → « Code de synchro ». Copie le code de l'iPhone et colle-le sur les autres appareils (PC, iPad, navigateur Tesla). Les favoris de l'appareil où tu colles le code sont remplacés par ceux de l'iPhone. Les nouveautés arrivent à l'ouverture de l'appli.

11. Réglages

Réglage	Valeur par défaut	Effet
Arrivée mini à une borne	10 %	Réserve gardée en arrivant à chaque borne (5 à 30 %).
Batterie voulue à l'arrivée (destination)	15 %	% voulu à destination (5 à 100 %). Objectif élevé : voir partie 12.
Recharger au maximum jusqu'à	80 %	Plafond de charge à chaque arrêt (50 à 100 %).
Durée max. d'une recharge	20 min	Stratégie « arrêts courts » : durée maximale d'une charge.
Pause au moins toutes les	2 h 00	Arrêt imposé après ce temps de conduite (0 = désactivé).
Ajustement conso (ta conduite)	0 %	Correction manuelle (–15 à +30 %), réglée aussi par « Je suis arrivé ».
Conditions	Auto (météo du jour)	Normales, chaud, pluie / vent, froid, grand froid : multiplie la consommation.
Ta vitesse sur autoroute	130 km/h	Vitesse utilisée pour la consommation sur autoroute (voies rapides : 110 km/h max.).
Écart max. de la route	5 km	Distance max. d'une borne à la route (2 à 20 km).
Tarif péage moyen	0,110 €/km	Sert à estimer le péage (voiture classe 1).
Tesla heures pleines / creuses	0,45 / 0,35 €/kWh	Prix Tesla selon l'heure d'arrivée à la borne.
Heures pleines Tesla	16 h à 22 h	Plage des heures pleines.
Prix Powerdot / Electra	0,49 / 0,49 €/kWh	Prix au kWh de ces réseaux.
Réseaux affichés	Tesla, Powerdot, Electra	Cases à cocher pour masquer un réseau.
Code de synchro	créé automatiquement	Le même code sur tous tes appareils pour partager favoris et apprentissage.

Les prix par défaut sont approximatifs : corrige-les avec ceux affichés dans les apps Tesla, Powerdot et Electra. En Espagne, Powerdot coûte d'environ 0,38 à 0,62 €/kWh.

12. Règles des arrêts automatiques

Ces règles sont aussi affichées en direct dans l'appli (Réglages → encadré « Règles actives »).

- Arriver à chaque borne avec au moins la réserve « Arrivée mini à une borne » (10 % par défaut).
- Arriver à destination avec au moins la « Batterie voulue à l'arrivée » (15 % par défaut).
- Objectif d'arrivée élevé (à partir de « Recharger au maximum » – 20 points, ex. 60 % et plus avec 80 %) : le **dernier arrêt**, choisi au plus près de la destination, peut recharger au-delà du maximum et de la durée max., jusqu'à 100 %.
- Recharger au maximum jusqu'au plafond réglé (80 % par défaut).
- Stratégie « arrêts courts » : charge limitée à la durée max. (20 min), quitte à s'arrêter plus souvent. Stratégie « le moins d'arrêts » : charges aussi longues que nécessaire.
- Réseau préféré : ses bornes d'abord ; les autres seulement si aucune n'est atteignable (un message le signale).
- Puissance réelle : bornes de 100 kW et plus privilégiées, quitte à s'arrêter un peu plus tôt.

- Bornes lentes (moins de 40 kW) affichées mais jamais choisies automatiquement.
- Pause au moins toutes les 2 h de conduite (mode arrêts courts, tolérance 15 %).
- Consommation : vitesse de chaque tronçon (ta vitesse sur autoroute), relief, météo, ajustement de conduite.

13. Prix et coûts

- Coût de chaque arrêt = kWh chargés (+8 % de pertes) × prix du réseau ; pour Tesla, prix heures pleines ou creuses selon l'heure d'arrivée.
- Péage = km payants × tarif moyen (approximatif si le serveur d'itinéraire de secours est utilisé).
- Coût total = recharges + péage.

14. D'où viennent les bornes

Pays	Source	Mise à jour
France	Liste officielle nationale des bornes (IRVE, data.gouv / Opendatasoft) : Tesla, Powerdot, Electra	Chaque lundi à 4 h (automatique)
Espagne	Liste officielle de la DGT (Punto de Acceso Nacional) + compléments OpenStreetMap. Powerdot y est déclaré sous « Punto Recargas SL », Electra sous « CHARG-ELECTRA SPAIN SL », Tesla sous « Tesla Spain SLU ».	Chaque lundi à 4 h
Italie	OpenStreetMap (bénévoles, peut être incomplet)	Chaque lundi à 4 h
Restaurants	OpenStreetMap, à la demande	À chaque calcul

- La liste est préparée par une fonction Firebase (majBornesHebdo) et partagée à tous tes appareils. Si un pays ne répond pas un lundi, sa liste de la semaine précédente est gardée.
- L'appli garde une copie sur l'appareil et la recharge toute seule dès qu'une liste plus récente est publiée.
- Bouton « Mettre à jour la liste des bornes » (Réglages) : recharge la liste partagée (France + Espagne + Italie).
- L'occupation des bornes en temps réel n'est pas connue : vérifie dans l'app de l'opérateur avant de partir.

15. Mises à jour de l'appli

- Appli : fichiers **index.html** et **sw.js** à la racine du dépôt GitHub **trajet** (GitHub Pages). Chaque nouvelle version affiche sa date en haut à droite.
- Fonction des bornes : fichier **index.js** dans le même dépôt ; le robot GitHub (onglet Actions) la déploie tout seul sur Firebase.
- Lancer la mise à jour des bornes sans attendre lundi : Google Cloud → Cloud Scheduler → job « firebase-schedule-majBornesHebdo-europe-west1 » → 3 points → **Forcer l'exécution**.
- Journaux de la fonction : Google Cloud → Cloud Run → « majborneshebdo » → Journaux (lignes « France : », « Espagne/Italie : », « DGT Espagne : », « Terminé »).

Sécurité : le dépôt est public ; la clé du compte de service Firebase ne doit être que dans les secrets GitHub, jamais dans un fichier du dépôt.

16. Dépannage

Problème	Solution
L'ancienne version reste affichée	Fermer complètement l'appli et la rouvrir ; vérifier la date en haut.
Bornes d'Espagne / Italie absentes	Rouvrir l'appli (rechargement auto), ou Réglages → « Mettre à jour la liste des bornes ». Vérifier dans les journaux que la fonction a tourné.
« Serveur d'itinéraire indisponible »	Réessayer une minute plus tard (serveurs publics gratuits).
Pas de restos affichés	Bouton « Réessayer » sous la borne ; le serveur OpenStreetMap peut être saturé.
% d'arrivée trop optimiste	Vérifier « Ta vitesse sur autoroute » et « Conditions » ; utiliser « Je suis arrivé » pour que l'appli apprenne.
La Tesla ne reçoit pas le lieu	Vérifier que l'app Tesla est choisie dans le menu Partager ; sinon coller l'adresse copiée dans l'app Tesla (Navigation).
Favoris absents sur un autre appareil	Mettre le même code de synchro sur les deux appareils, puis rouvrir l'appli.